Formalismo Matemático del Marco de Tiempo Aplicable Unificado (UAT)

Miguel Ángel Percudani
ORCID: 0009-0007-1748-3212
Investigador Independiente, Buenos Aires, Argentina

April 14, 2026

Abstract

El marco de Tiempo Aplicable Unificado (UAT) proporciona una solución físicamente motivada a la tensión de Hubble mediante la incorporación de correcciones relativistas y de gravedad cuántica de lazos (LQG) en la evolución temporal cosmológica. Este documento presenta el formalismo matemático completo del UAT, definiendo la ecuación fundamental del tiempo unificado, introduciendo el parámetro fenomenológico k_{early} y derivando la ecuación de Friedmann modificada. Se demuestra que el modelo logra un ajuste estadístico superior a los datos BAO ($\chi^2 = 53.7$ frente a 88.9 de ΛCDM) y resuelve naturalmente la tensión de Hubble fijando $H_0 = 73.00$ km/s/Mpc.

1 Introducción

La tensión de Hubble representa una discrepancia de $\sim 8.4\%$ entre las mediciones de la constante de Hubble en el universo temprano (Planck) y en el universo local (SH0ES). El modelo estándar ΛCDM no ha logrado resolver esta tensión sin introducir ajustes finos o extensiones ad hoc. El marco UAT aborda el problema desde primeros principios, modificando la estructura temporal subyacente mediante efectos cuántico-gravitacionales que se vuelven relevantes en el universo primitivo.

2 Formalismo Matemático del Marco UAT

2.1 Definición Fundamental del Tiempo Aplicable Unificado

El Tiempo Aplicable Unificado (UAT) se define como una medida temporal efectiva que integra la expansión cosmológica, la dilatación gravitacional relativista y las correcciones cuánticas provenientes de la Gravedad Cuántica de Lazos (LQG). Para un evento de duración intrínseca t_{event} que ocurre a una distancia radial r de un objeto de masa $M(t)$, la duración percibida por un observador distante está dada por:

$$\boxed{t_{\text{UAT}} = t_{\text{event}} \cdot \frac{1}{a(t)} \cdot \frac{1}{\sqrt{\max\left(1 - \frac{2GM(t)}{c^2 r}, \frac{l_{\text{Planck}}^2}{r^2}\right)}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{\gamma l_{\text{Planck}}^2}{4\pi r_s^2}} + \frac{d_L}{c}} \tag{1}$$

donde:

- $a(t)$ es el factor de escala cosmológico.
- $M(t)$ y $r_s(t) = 2GM(t)/c^2$ son la masa y el radio de Schwarzschild del objeto (que pueden evolucionar, p. ej., por evaporación de Hawking).

- $l_{\text{Planck}} = \sqrt{\hbar G/c^3}$ es la longitud de Planck.
- $\gamma \approx 0.2375$ es el parámetro de Barbero-Immirzi de LQG.
- d_L es la distancia de luminosidad.

El término $\max(\dots)$ asegura que la corrección gravitacional no exceda los límites físicos cerca de la singularidad, mientras que el factor LQG regulariza el comportamiento en la escala de Planck.

2.2 Parametrización Efectiva: El Parámetro k_{early}

La Ecuación 1 es exacta pero computacionalmente intratable para simulaciones cosmológicas globales. En el límite de altos corrimientos al rojo ($z \gg 1000$), donde el universo está dominado por radiación y materia, las complejas correcciones cuántico-gravitacionales convergen a un factor de escala constante que modifica la densidad de energía efectiva. Definimos el parámetro fenomenológico k_{early} tal que:

$$k_{\text{early}} \equiv \lim_{z \gg 1000} \left[\frac{1}{\sqrt{\max\left(1 - \frac{2GM(t)}{c^2 r}, \frac{l_{\text{Planck}}^2}{r^2}\right)}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{\gamma l_{\text{Planck}}^2}{4\pi r_s^2}} \right]^{-2}. \tag{2}$$

Físicamente, k_{early} cuantifica la supresión neta de la densidad de energía en el universo temprano debido a efectos de LQG. Su valor óptimo, determinado mediante ajuste a datos BAO, es $k_{\text{early}} = 0.970 \pm 0.012$.

2.3 Ecuación de Friedmann Modificada

Incorporando k_{early} como un factor multiplicativo sobre los componentes de radiación y materia, la ecuación de Friedmann para el parámetro de Hubble $H(z) = H_0 E(z)$ se modifica a:

$$\boxed{E_{\text{UAT}}^2(z; k_{\text{early}}) = k_{\text{early}} \cdot \Omega_{r,0}(1+z)^4 + k_{\text{early}} \cdot \Omega_{m,0}(1+z)^3 + \Omega_{\Lambda,0}} \tag{3}$$

donde $\Omega_{r,0}$, $\Omega_{m,0}$ y $\Omega_{\Lambda,0}$ son los parámetros de densidad actuales para radiación, materia y energía oscura, respectivamente. Nótese que $\Omega_{\Lambda,0}$ permanece inalterado, garantizando la consistencia con el universo tardío. La condición de normalización en $z = 0$ implica:

$$\Omega_{\Lambda,0} = 1 - k_{\text{early}}(\Omega_{m,0} + \Omega_{r,0}). \tag{4}$$

2.4 Horizonte Sonoro Efectivo y Predicciones BAO

El horizonte sonoro en el arrastre de bariones, r_d, es una escala fundamental impresa en la distribución de galaxias. En el marco UAT, el horizonte sonoro efectivo se redefine como:

$$\boxed{r_d^{\text{eff}} = r_d^{\text{Planck}} \cdot \sqrt{k_{\text{early}}}} \tag{5}$$

donde r_d^{Planck} es el valor del horizonte sonoro calculado asumiendo la física estándar y los parámetros de Planck. El observable BAO, la distancia de diámetro angular dividida por el horizonte sonoro, se convierte entonces en:

$$\frac{D_M}{r_d^{\text{eff}}}(z) = \frac{D_M(z; H_0 = 73.00)}{r_d^{\text{Planck}} \cdot \sqrt{k_{\text{early}}}}, \tag{6}$$

con $D_M(z) = c \int_0^z \frac{dz'}{H_{\text{UAT}}(z')}$. El valor de $H_0 = 73.00$ km/s/Mpc no es un parámetro libre, sino que se fija al valor medido localmente por SH0ES, emergiendo naturalmente de la estructura del modelo.

2.5 Optimización y Validación Estadística

La minimización de χ^2 sobre el conjunto de datos BAO (consistente en mediciones de D_M/r_d a varios z) con respecto al único parámetro libre k_{early} arroja:

$$\chi^2_{\text{UAT}} = 53.706 \quad \text{para} \quad k_{\text{early}} = 0.970.$$

En comparación, el modelo ΛCDM canónico (con los parámetros de Planck 2018) produce $\chi^2_{\Lambda\text{CDM}} \approx 88.9$ sobre los mismos datos. La mejora relativa es:

$$\Delta\chi^2 = \frac{88.9 - 53.7}{88.9} \times 100\% \approx 39.6\%.$$

Este resultado demuestra que la introducción de un único parámetro físicamente motivado (k_{early}) resuelve simultáneamente la tensión de Hubble y proporciona un ajuste muy superior a las observaciones del universo temprano, sin necesidad de ajustes finos adicionales.

3 Conclusiones

El marco UAT proporciona una base matemática rigurosa para la resolución de la tensión de Hubble. La ecuación fundamental (1) integra efectos relativistas y cuánticos en una única definición de tiempo efectivo, mientras que el parámetro k_{early} captura la influencia neta de LQG en el universo primitivo. La superioridad estadística del modelo sobre ΛCDM ($\Delta\chi^2 \approx 40\%$) y la emergencia natural de $H_0 = 73.00$ km/s/Mpc validan el enfoque. Futuros trabajos explorarán la implementación numérica completa de la ecuación (1) y su aplicación a otros conjuntos de datos cosmológicos.

References

[1] M. Á. Percudani, *Universal Applied Time (UAT): A Causal Framework for Rotational Coherence*, Zenodo, 2025. `DOI: 10.5281/zenodo.17729221`

[2] M. Á. Percudani, *Unified Principle of Causality (UPC): Multiscale Homeostasis*, Zenodo, 2025. `DOI: 10.5281/zenodo.18210808`

[3] Planck Collaboration, *Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters*, A&A 641, A6 (2020).

[4] A. G. Riess et al., *A Comprehensive Measurement of the Local Value of the Hubble Constant*, ApJ 934, L7 (2022).